Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 9

Derivades i aplicacions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb la calculadora de derivades i les eines dels apunts interactius de la unitat.

1 Taxa de variació mitjana

1. $f(1)=5$, $f(2)=0$, $f(5)=-3$, $f(8)=12$. TVM$[1,2]=\frac{0-5}{1}=\boxed{-5}$; TVM$[1,5]=\frac{-3-5}{4}=\boxed{-2}$; TVM$[1,8]=\frac{12-5}{7}=\boxed{1}$.
$f(1+h)=h^2-6h+5$: TVM$[1,1+h]=\frac{h^2-6h+5-5}{h}=\boxed{h-6}$. Amb $h=1{,}4{,}7$: -5, -2 i 1.

2. TVM$[0,1]=\frac{15-0}{1}=\boxed{15\text{ m/s}}$; TVM$[1,2]=\frac{20-15}{1}=\boxed{5\text{ m/s}}$; TVM$[2,4]=\frac{0-20}{2}=\boxed{-10\text{ m/s}}$: és negativa perquè la pilota $\boxed{\text{baixa}}$.

3.

a) $\frac{2-1}{3}=\boxed{\frac{1}{3}}$ **b)** $\frac{8-1}{3}=\boxed{\frac{7}{3}}$ **c)** $\frac{\frac{1}{2}-1}{1}=\boxed{-\frac{1}{2}}$

2 Derivada en un punt i funció derivada

4.

a) $\dfrac{f(-2+h)-f(-2)}{h}=\dfrac{\frac{1}{-2+h}+\frac{1}{2}}{h}=\dfrac{1}{2(-2+h)}\to\boxed{f'(-2)=-\frac{1}{4}}$

b) $\dfrac{-2(a+h)+4-(-2a+4)}{h}=\dfrac{-2h}{h}=-2$: $\boxed{f'(a)=-2}$ en tots els punts, perquè la gràfica és una recta de pendent -2.

c) $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=6a-5+3h\to 6a-5$: $f'(-2)=\boxed{-17}$, $f'(1)=\boxed{1}$, $f'(0)=\boxed{-5}$

5.

a) $\dfrac{(x+h)^2+3(x+h)-x^2-3x}{h}=\dfrac{2xh+h^2+3h}{h}=2x+h+3\to\boxed{2x+3}$

b) $\dfrac{\frac{2}{x+h+1}-\frac{2}{x+1}}{h}=\dfrac{-2h}{h(x+h+1)(x+1)}\to\boxed{\dfrac{-2}{(x+1)^2}}$

c) Pel conjugat: $\dfrac{\sqrt{x+h+1}-\sqrt{x+1}}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{x+h+1}+\sqrt{x+1}}\to\boxed{\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. $\dfrac{(3+h)^2-9}{h} = 6+h \to f'(3)=6$. Tangent per $(3,9)$: $y = 9+6(x-3) \Rightarrow \boxed{y=6x-9}$

3 Regles de derivació

7.

a) $f'(x) = \boxed{6x^2-10x+3}$

b) $f'(x) = \boxed{\dfrac{1}{\sqrt{2x}} + \dfrac{2\sqrt[3]{5}}{3\sqrt[3]{x}}}$

c) $f'(x) = \boxed{-\dfrac{3}{2x^2\sqrt{x}}}$

d) $f'(x) = \boxed{\dfrac{x^4+3x^2}{(x^2+1)^2}}$

e) $f'(x) = \boxed{2x\ln x + x}$

f) $f'(x) = \boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{2}\, e^x \sqrt{x}\,(2x+3)}$

8.

a) $\boxed{4x^3 + \dfrac{6}{x^3}}$

b) $\boxed{\dfrac{-2}{(x-1)^2}}$

c) $\boxed{\sin x + x\cos x}$

d) $\boxed{\dfrac{e^x(x-1)}{x^2}}$

e) $\boxed{\dfrac{1}{x\ln 2} + 3^x \ln 3}$

f) $\boxed{\tan^2 x}$

g) $\boxed{e^x(x+1)^2}$

h) $\boxed{\dfrac{1-\ln x}{x^2}}$

i) $\boxed{\cos^2 x - \sin^2 x}$

4 Regla de la cadena

9.

a) $f'(x) = \boxed{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}$

b) $f'(x) = \boxed{e^{x^2}(1+2x^2)}$

c) $f'(x) = \boxed{\dfrac{2-6x^2}{(x^2+1)^3}}$

d) $f'(x) = \boxed{\dfrac{3x^2}{x^3-1}}$

e) $f'(x) = \boxed{\dfrac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}}$

f) $f'(x) = \boxed{8(2x+1)^3}$

10.

a) $\boxed{6x\cos(3x^2)}$

b) $\boxed{-3\cos^2 x \sin x}$

c) $\boxed{\cos x \cdot e^{\sin x}}$

d) $\boxed{\dfrac{\cos x}{\sin x}}$

e) $\boxed{\dfrac{2}{\cos^2(2x+1)}}$

f) $\boxed{\dfrac{1}{2x\sqrt{\ln x}}}$

g) $\boxed{\dfrac{2}{x^2-1}}$

h) $\boxed{\dfrac{2x}{1+x^4}}$

i) $\boxed{2x \cdot 2^{x^2+1}\ln 2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = e^{-x}(2x - x^2)$: $f'(1) = \boxed{\frac{1}{e}}$. $g'(x) = 2\sin x \cos x$: $g'(\frac{\pi}{4}) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{1}$.

5 Recta tangent i recta normal

12.

a) $f(1) = 2$, $f'(x) = 2x+2$, $f'(1) = 4$. Tangent: $\boxed{y = 4x - 2}$; normal: $y = 2 - \frac{1}{4}(x-1) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{4}}$

b) $f(-1) = 5$, $f'(x) = 4x - 3$, $f'(-1) = -7$. Tangent: $\boxed{y = -7x - 2}$; normal: $y = 5 + \frac{1}{7}(x+1) \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{7}x + \frac{36}{7}}$

c) $f(2) = 3$, $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2}$, $f'(2) = -2$. Tangent: $\boxed{y = -2x + 7}$; normal: $y = 3 + \frac{1}{2}(x-2) \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$

13. $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$: $\boxed{y = x - 1}$. $g(0) = 1$, $g'(x) = 2e^{2x}$, $g'(0) = 2$: $\boxed{y = 2x + 1}$.

14.

a) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$: $\boxed{(0,1)}$ i $\boxed{(2, -3)}$.

b) $3x^2 - 6x = 9 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3, x = -1$. En $(3,1)$: $\boxed{y = 9x - 26}$; en $(-1, -3)$: $\boxed{y = 9x + 6}$.

15. $f'(x) = 2x + a$, $f'(1) = 2 + a = 5 \Rightarrow \boxed{a = 3}$. $f(1) = 4$: $y = 4 + 5(x-1) \Rightarrow \boxed{y = 5x - 1}$.

6 Monotonia i extrems

16.

a) $f'(x) = -2x + 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$. Creixent en $\boxed{\left(-\infty, \frac{5}{2}\right)}$ i decreixent en $\boxed{\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)}$. Màxim relatiu (i absolut) en $\boxed{\left(\frac{5}{2}, \frac{21}{4}\right)}$.

b) $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$. Creixent en $\boxed{(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)}$, decreixent en $\boxed{(-1,2)}$. Màxim relatiu $\boxed{(-1,12)}$, mínim relatiu $\boxed{(2, -15)}$.

17.

a) $D = \mathbb{R} - \{1\}$, $f'(x) = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$. Creixent en $\boxed{(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)}$, decreixent en $\boxed{(0,1) \cup (1,2)}$. Màxim $\boxed{(0,0)}$, mínim $\boxed{(2,4)}$.

b) $g'(x) = e^x(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1$. Decreixent en $\boxed{(-\infty, -1)}$, creixent en $\boxed{(-1, +\infty)}$. Mínim $\boxed{\left(-1, -\frac{1}{e}\right)}$.

c) $h'(x) = \frac{2x}{x^2+1} = 0 \Rightarrow x = 0$. Decreixent en $\boxed{(-\infty, 0)}$, creixent en $\boxed{(0, +\infty)}$. Mínim $\boxed{(0,0)}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

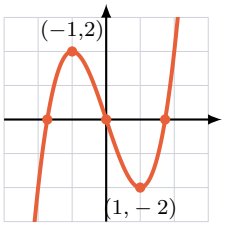
18. $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2-4) = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 2$. $f''(x) = 12x^2 - 16$: $f''(0) = -16 < 0$: màxim $\boxed{(0,3)}$; $f''(\pm 2) = 32 > 0$: mínims $\boxed{(-2, -13)}$ i $\boxed{(2, -13)}$.

19. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ (tots dos dins). $f(-2) = 0$, $f(-1) = 4$, $f(1) = 0$, $f(3) = 20$. Màxim absolut $\boxed{(3,20)}$; mínim absolut $\boxed{0}$, en $x = -2$ i en $x = 1$.

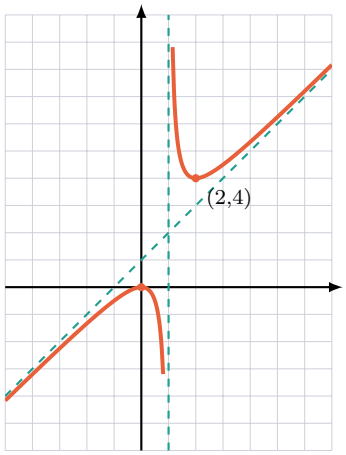
20. $f'(2) = 12 + 4a = 0 \Rightarrow \boxed{a = -3}$. $f(2) = 8 - 12 + b = -3 \Rightarrow \boxed{b = 1}$. $f''(x) = 6x - 6$, $f''(2) = 6 > 0$: $\boxed{\text{mínim relatiu}}$.

7 Representació gràfica de funcions

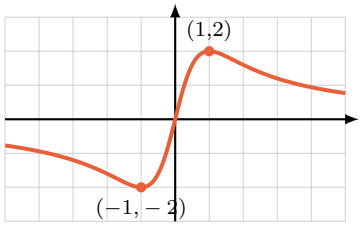
21. $D = \mathbb{R}$; talls: $(0,0)$, $(\pm\sqrt{3},0)$; $\boxed{\text{senar}}$ (simètrica respecte de l'origen); sense asímptotes (polinomi). $f'(x) = 3x^2 - 3$: creix en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i decreix en $(-1,1)$; màxim $\boxed{(-1,2)}$ i mínim $\boxed{(1, -2)}$.



22. $D = \mathbb{R} - \{1\}$; tall $(0,0)$; sense simetria. AV $x = 1$: $\lim_{x\to 1^-} f = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} f = +\infty$. $x^2 = (x-1)(x+1) + 1$: AO $\boxed{y = x + 1}$. Màxim $(0,0)$ i mínim $(2,4)$ (exercici 17).

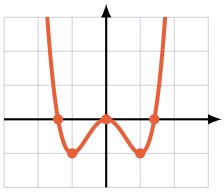


23. $D = \mathbb{R}$; tall $(0,0)$; $\boxed{\text{senar}}$. Sense AV; AH $\boxed{y = 0}$ ($\lim_{x\to\pm\infty} f = 0$). $f'(x) = \frac{4(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: decreix en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i creix en $(-1,1)$; mínim $\boxed{(-1, -2)}$ i màxim $\boxed{(1,2)}$. Positiva si $x > 0$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24. $D=\mathbb{R}$; talls $(0,0)$ i $(\pm\sqrt{2},0)$; parella; sense asímptotes. $f'(x)=4x^3-4x=4x(x-1)(x+1)$: decreix en $(-\infty,-1)\cup(0,1)$ i creix en $(-1,0)\cup(1,+\infty)$; mínims $(\pm1,-1)$ i màxim $(0,0)$.



8 Problemes d'optimització

25. $y=20-x$, $P(x)=x(20-x)=20x-x^2$. $P'(x)=20-2x=0\Rightarrow x=10$; $P''=-2<0$: màxim. Els nombres són 10 i 10 i el producte, 100.

26. Costats perpendiculars al riu x i costat paral·lel $y=\frac{800}{x}$: $L(x)=2x+\frac{800}{x}$, $x>0$. $L'(x)=2-\frac{800}{x^2}=0\Rightarrow x=20$ ($L''>0$). $20\text{ m}\times 40\text{ m}$, amb 80 m de tanca.

27. $V(x)=x(12-2x)^2$, $0<x<6$. $V'(x)=(12-2x)(12-6x)=0\Rightarrow x=2$ ($x=6$ no és vàlid). $x=2$ cm i $V(2)=2\cdot 8^2=128\text{ cm}^3$.

28. Si x és el costat de motlura i z l'altre: $C=19x+x+2z=20x+2z$ i $xz=1\,000$. $C(x)=20x+\frac{2\,000}{x}$, $C'(x)=20-\frac{2\,000}{x^2}=0\Rightarrow x=10$. $10\text{ cm}\times 100\text{ cm}$, amb un cost de 400 €.

29. $C(t)=(10\,000-10t^2)(2+0{,}05t)$, $t\in[0,20]$. $C'(t)=-1{,}5t^2-40t+500=0\Rightarrow t\approx 9{,}27$. Amb dies enters: $C(9)=22\,515{,}5$, $C(10)=22\,500$; $C(0)=20\,000$, $C(20)=18\,000$. Li convé vendre el 9é dia: $22\,515{,}50$ €.

30. $M(x)=\frac{C(x)}{x}=x+100+\frac{3\,600}{x}$. $M'(x)=1-\frac{3\,600}{x^2}=0\Rightarrow x=60$. 60 unitats, cost mitjà 220 €.

31. $d^2(x)=x^2+(x^2-2)^2$ (minimitzar d^2 és el mateix que minimitzar d). $(d^2)'=2x+4x(x^2-2)=2x(2x^2-3)=0\Rightarrow x=0,\ x=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$. $d^2(0)=4$, $d^2\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)=\frac{7}{4}$. Punts $\left(\pm\frac{\sqrt{6}}{2},\frac{3}{2}\right)$, a distància $\frac{\sqrt{7}}{2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)